TECSUP — Departamento de Tecnología Digital

Proyecto de Tesis — Promoción C24

Crowdfunding para Innovación Social con Blockchain Polygon

Autores:	T. Villanueva · B. Quispe · J. Zegarra
Grupo:	Grupo Alpha
Código:	C24-207
Estado:	Aprobada
Calificación:	93/100
Tecnologías:	React · Solidity · Web3.js · IPFS · Node.js

Resumen

Plataforma descentralizada de crowdfunding en Polygon para proyectos de impacto social. Contratos inteligentes Solidity gestionan recaudación y distribución de fondos de manera transparente. Los documentos se almacenan en IPFS para garantizar inmutabilidad.

Introducción

El financiamiento de proyectos sociales enfrenta desconfianza por la opacidad en el uso de fondos. Las plataformas centralizadas cobran 5-10% de comisión. Blockchain ofrece transparencia total y eliminación de intermediarios para financiamiento colectivo.

Marco Teórico

Polygon es una solución de capa 2 para Ethereum con transacciones rápidas y comisiones mínimas. Los Smart Contracts en Solidity ejecutan automáticamente las condiciones de financiamiento. IPFS almacena documentos de forma descentralizada e inmutable.

Metodología

Contratos Solidity con lógica de: creación de campaña, metas intermedias, votación de donantes para liberar fondos y reembolso automático si no se alcanza la meta. Frontend React con Web3.js para interactuar con MetaMask. Auditoría de seguridad con Slither y MythX.

Resultados

12 campañas piloto recaudaron 45,000 MATIC (S/. 168,000). Tasa de cumplimiento del 83%. Comisiones del 2% vs 8% de la industria. 100% de donantes pudo verificar el uso de fondos en el explorador de blockchain.

Conclusiones

La trazabilidad en blockchain fue el factor diferenciador más valorado. Se recomienda desarrollar un sistema de reputación on-chain y simplificar el onboarding de donantes sin experiencia previa en criptomonedas.